4 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を連続写像とする. 以下の問に答えよ.

(1) f が条件

$$(*) \quad \mathbb{R} \text{ の任意の有界部分集合 } K \text{ の逆像 } f^{-1}(K) \text{ は有界集合}$$

を満たすとする. このとき f は閉写像になること, すなわち, 任意の閉集合 F に対してその像 $f(F)$ が閉集合になることを示せ.

(2) f が上の条件 $(*)$ を満たすことと $\lim_{x \to \pm\infty} |f(x)| = \infty$ となることが同値であることを示せ.

（2022 年 7 月 31 日）　（以上）